Sistemas Operativos

Ayudantía 3: Memoria

Profesor: Víctor Reyes
Ayudante: Diego Banda



Contacto

diego.banda@mail.udp.cl

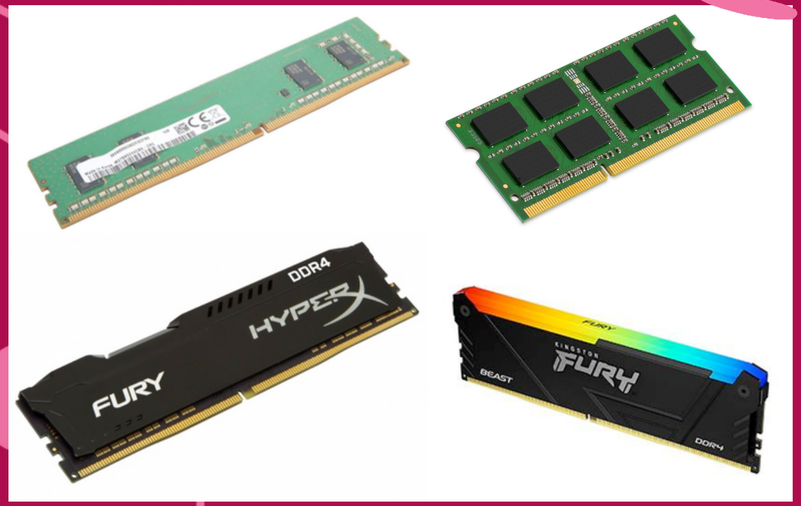
darklouds

Click aquí!!



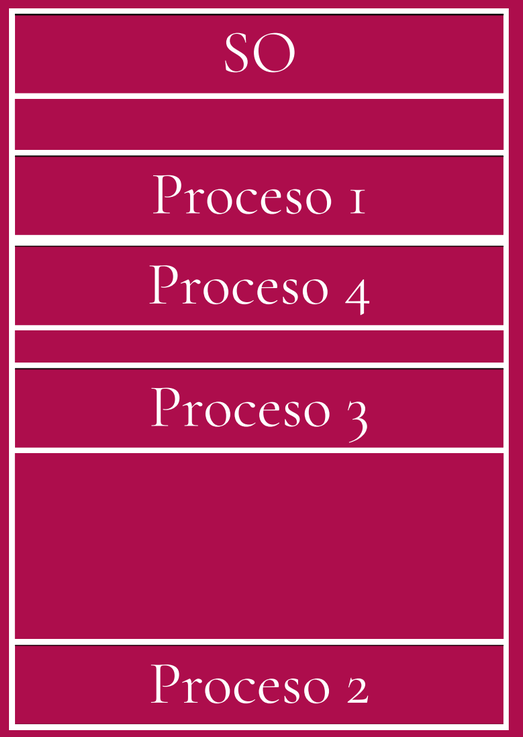
Memoria Principal

La memoria principal o también llamada RAM (Random Access Memory) es donde se aloja todo proceso en ejecución del computador.



Por fuera es algo como esto...

Y por dentro algo como esto...



Memoria Principal: Administración

¿Por qué utilizar memoria principal?

Más rápida, peeero... Sin tanto tamaño y más costosa.

Al tener poco espacio solo queda una cosa por hacer... Una buena administración: Módigo de OS llamado **MMU** (Memory Management Unit)

Se encarga de cosas como:

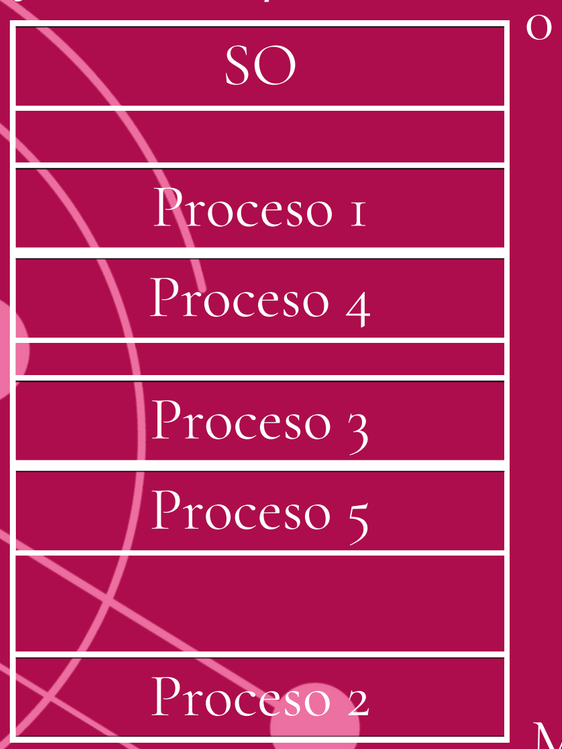
- Cálculo de direcciones virtuales a físicas.
- Ubicación de procesos en memoria.
- Algunos algoritmos...



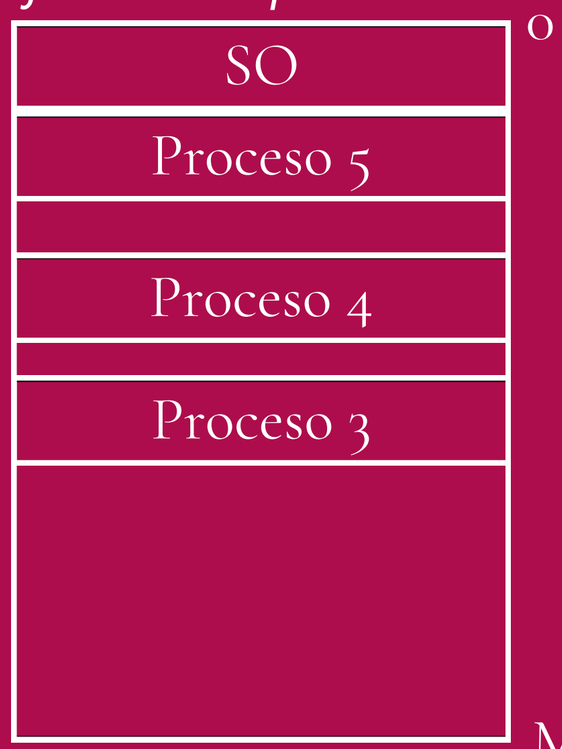
Memoria Principal: Dinamismo

Esta memoria principal es altamente rápida y muy cambiante en el tiempo, un proceso casi nunca vuelve a usar los mismos espacios de memoria. Ej:

Primera vez que se ejecuta el proceso 5:



Segunda vez que se ejecuta el proceso 5:



Tercera vez que se ejecuta el proceso 5:



Memoria Principal: Dinamismo

Si siempre es dinámico...

- ¿Cómo guardo y obtengo datos guardados en esas mismas direcciones de memoria?
- ¿Cómo evito que un proceso acceda a los datos de otro proceso?

Utilizando:

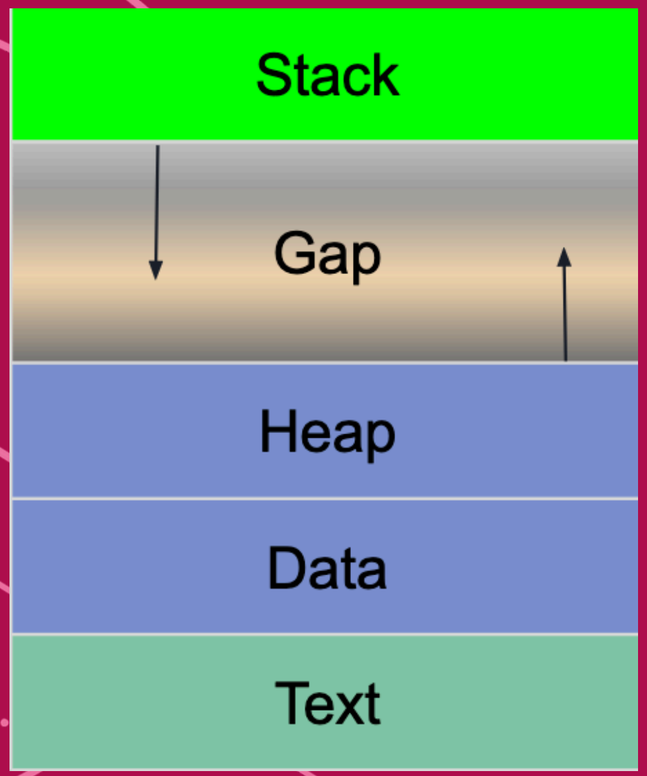
- Localización dinámica de variables.
- Protección de memoria.

Respectivamente... jeje



Localización Dinámica de Variables

La ubicación de cada dato necesario para un proceso se parametriza...



Max

Límite

.
.
.

32982

Base

32768

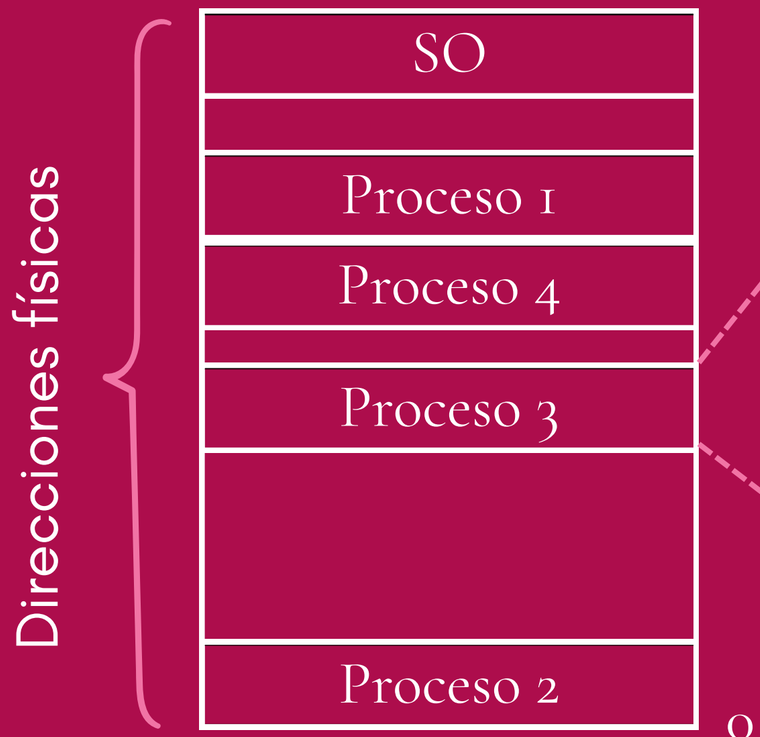
A partir de la base, se suma la cantidad necesaria para llegar al dato buscado.

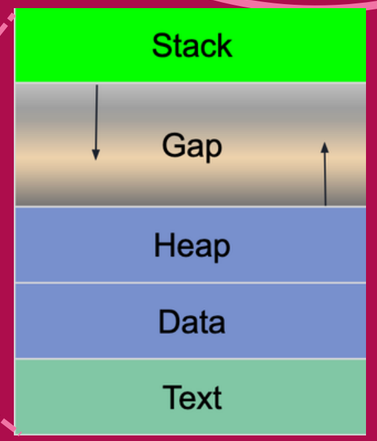


Localización Dinámica de Variables

Entonces se pasa a tener 2 tipos de memoria para representar las direcciones correctamente, sin importar en qué espacio quede asignado el proceso.

- **Dirección Física:** Dirección dentro de la memoria principal, número real al que se está accediendo.
- **Dirección Virtual:** "Salto" desde el inicio de la memoria hasta dirección a la que se quiere llegar.



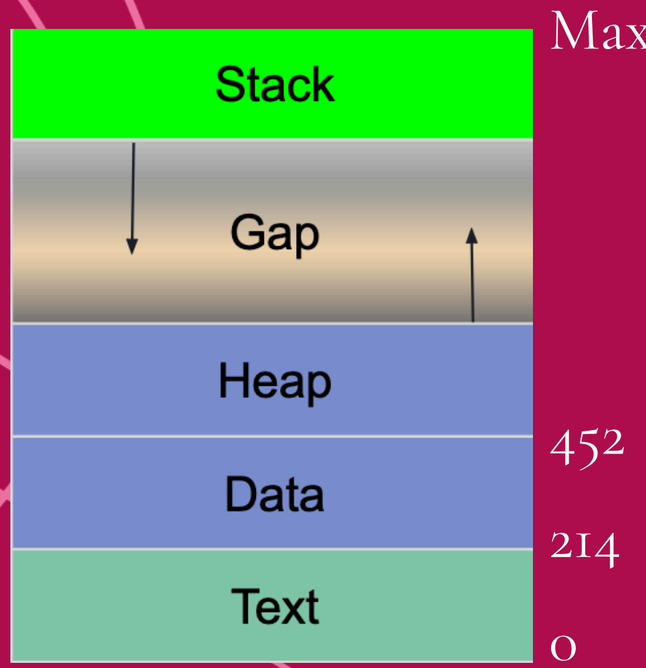


Dir. Virtuales: Cuanto debe moverse desde 0 para llegar a lo buscado.

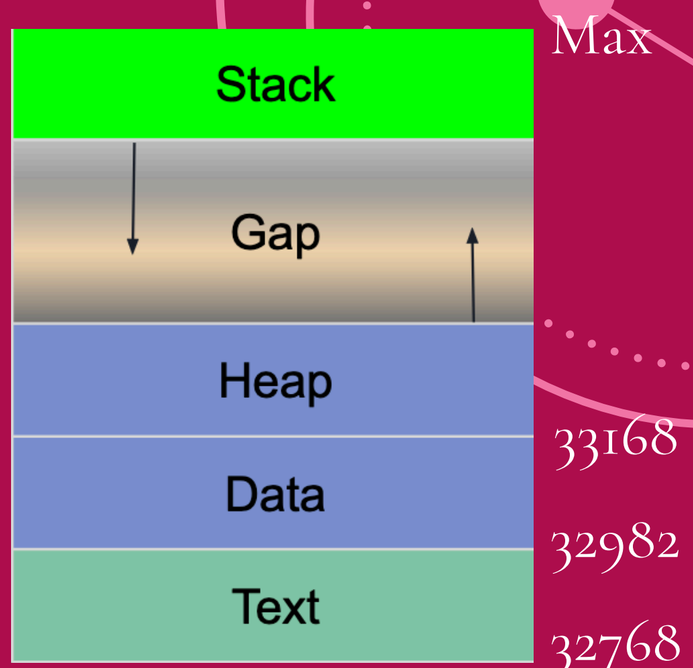
Memoria Principal: Dinamismo

Para calcular la dirección física sería: Base + dir. Virtual

Para calcular la dirección virtual sería: dir. Física - Base





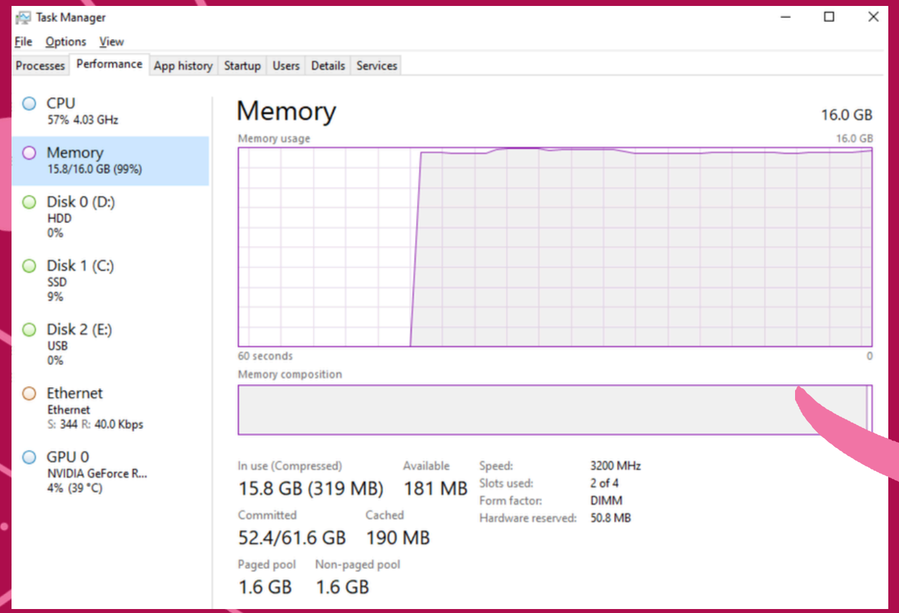


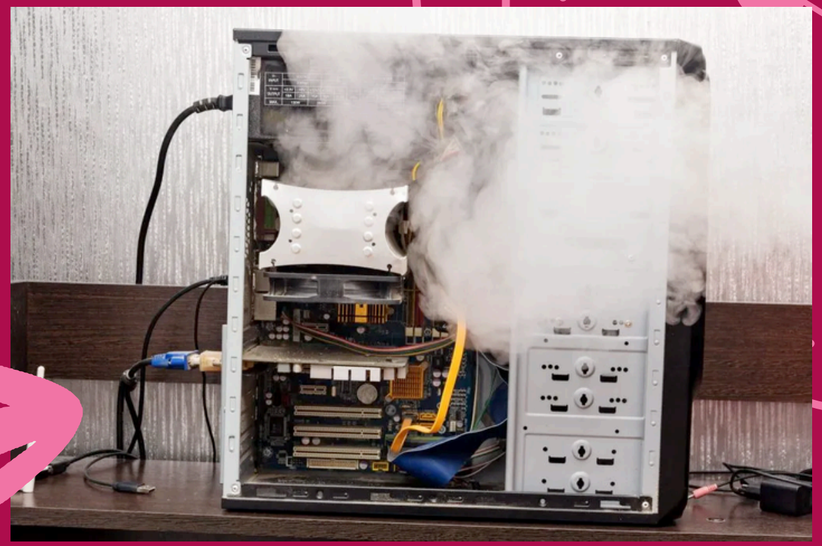


Problemas con la Memoria Principal

Memoria Principal limitada

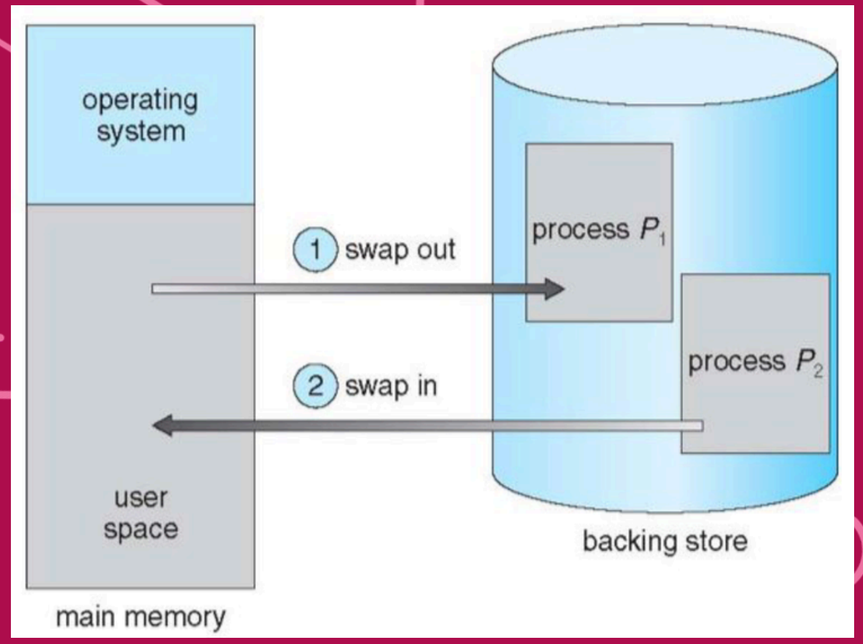
Ojalá tener todos los millones del mundo para RAM infinita... Sin embargo esto no es posible, y si tenemos muchas cosas abiertas se termina llenando, ¿qué hacemos si no entra ningún otro proceso?





SWAP

Guardar temporalmente datos de la memoria principal en memoria secundaria



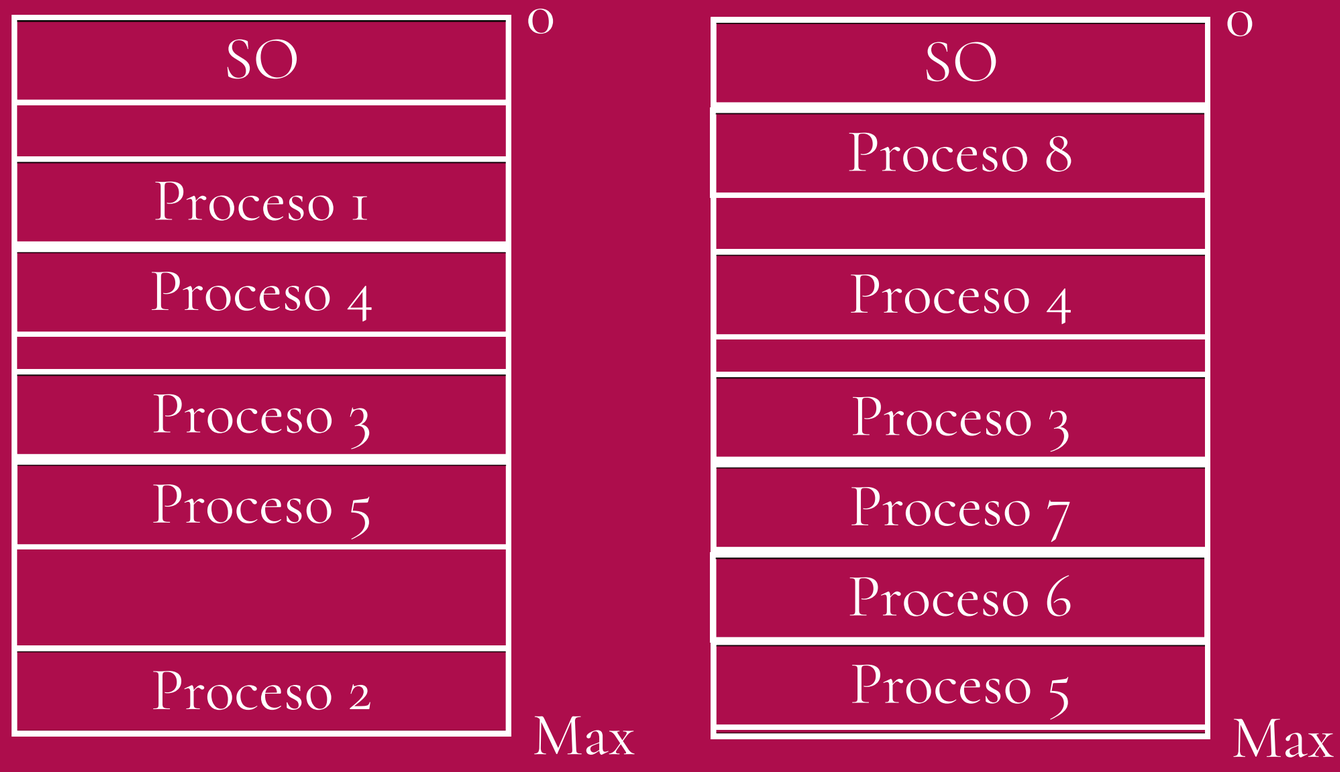
Swap-out: RAM → Memoria sec.

Swap-in: Memoria sec. → RAM

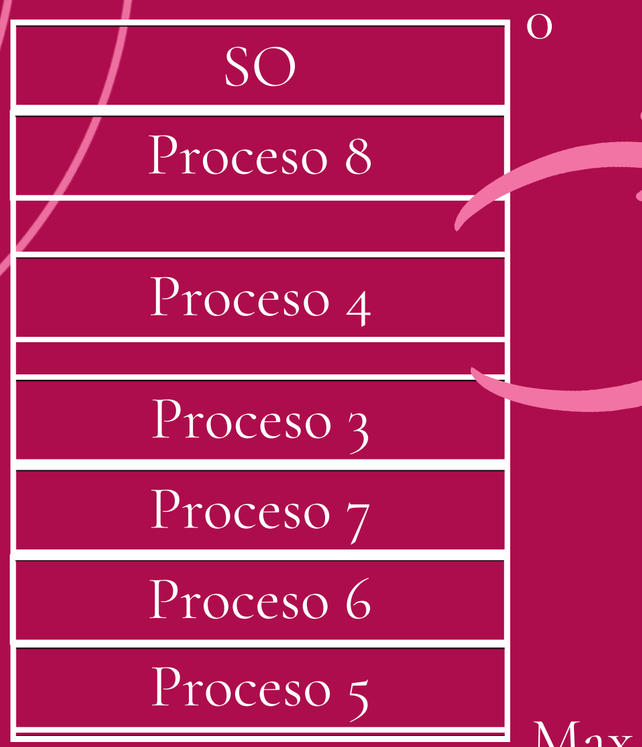
¿Problema?: Más lento que río de...



Y más problemas...



Fragmentación Externa



Estos pequeños espacios entre procesos no pueden ser aprovechados por uno nuevo...

Entonces, un proceso no tiene un lugar dentro de la memoria principal, aunque si exista espacio total para él.



Estrategias

Formas de evitar dentro de lo posible este terrible suceso...

- **Compactación (o desfragmentación):** Ajustar todos los procesos actuales juntitos jeje.
- **First.fit:** Se asigna el proceso en el primer lugar encontrado con espacio suficiente.
- **Best-fit:** Se asigna el proceso en el lugar que mejor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre menos espacio).
- **Worst-fit:** Se asigna el proceso en el lugar que peor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre más espacio).

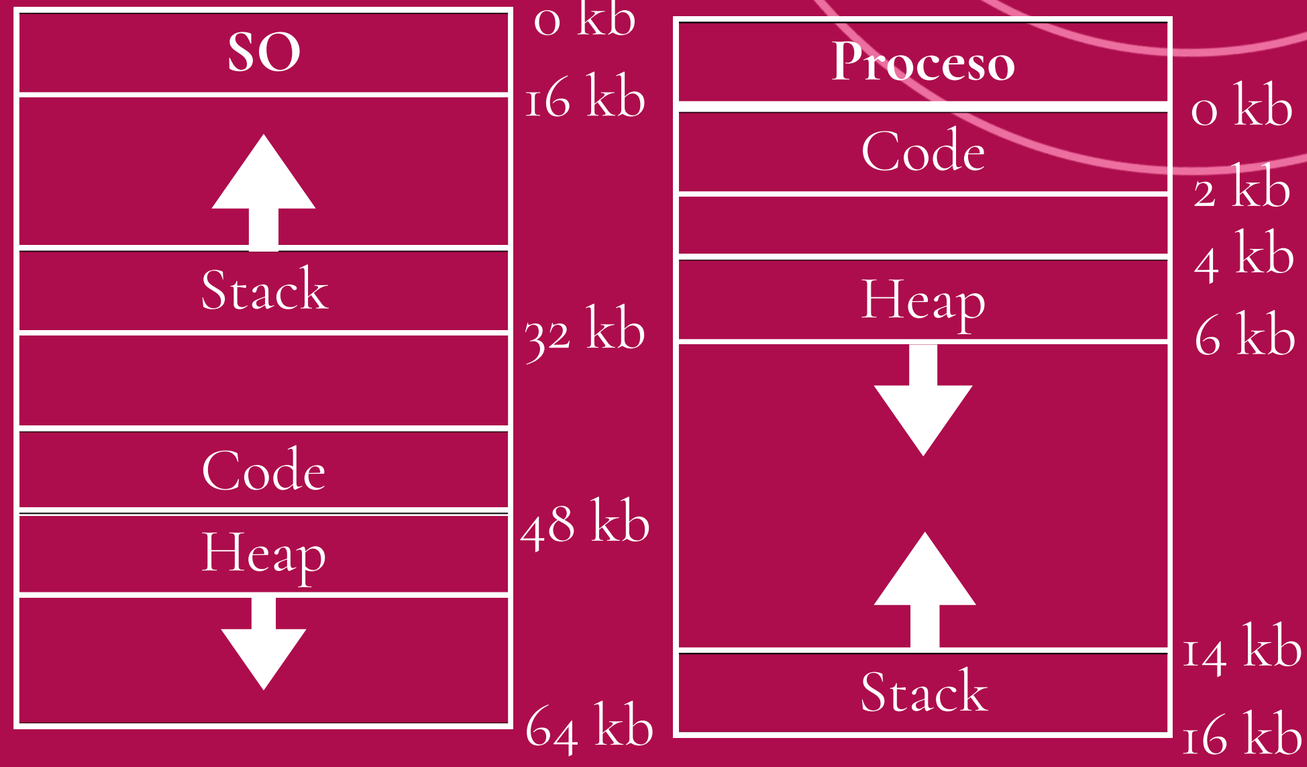


Y... Segmentación!!

Dividir el proceso en sus propios bloques, de esta manera es más fácil acomodarlos en memoria.
Cada bloque tendrá su base y su limit, el **MMU** se encarga deregistrar todo en su **Segment Table**.

Segment table

Segment	Base	Size
Code	32768 (32KB)	2048 (2KB)
Heap	34816 (34KB)	2048 (2KB)
Stack	8672 (28KB)	2048 (2KB)

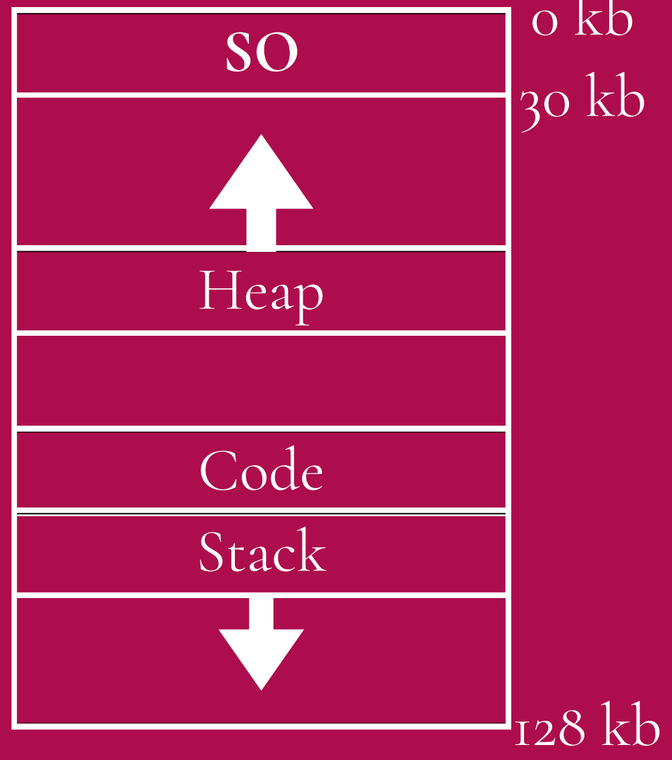


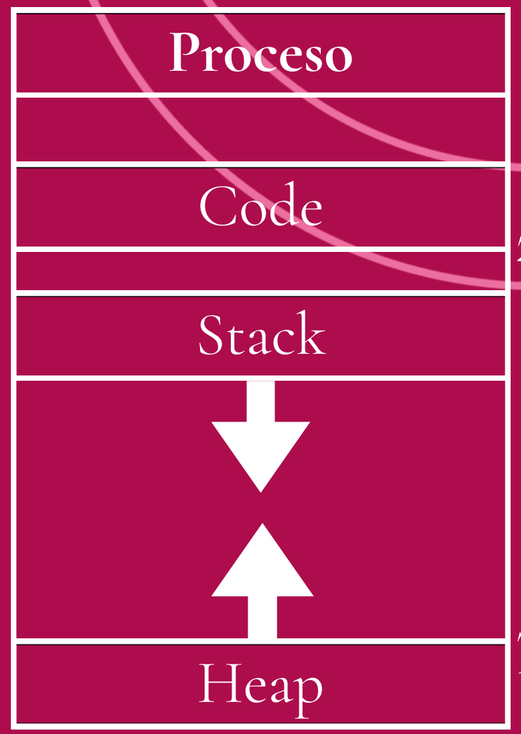
Ejercicios

Determinar las direcciones físicas para las direcciones virtuales 18000B, 24000B y 31000B

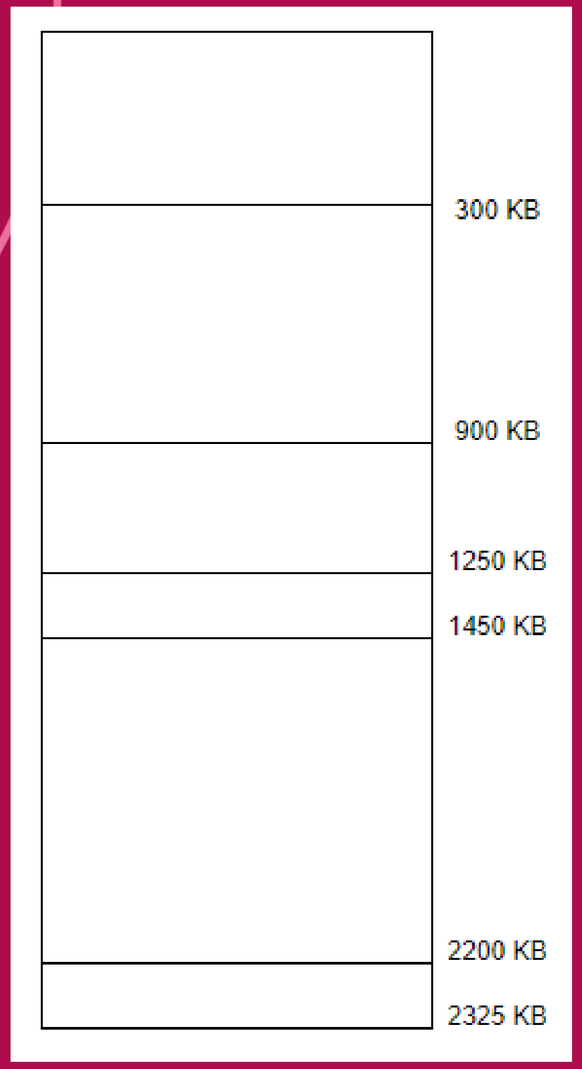
Segment table

Segment	Base	Size
Code	70KB	8KB
Heap	50KB	2KB
Stack	82KB	4KB

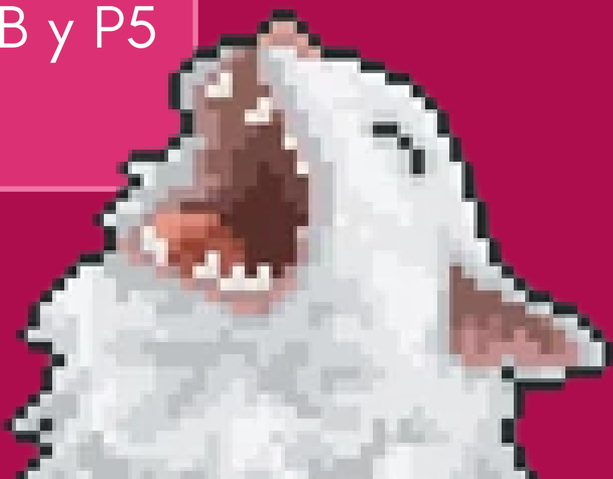




Ejercicios



Dado seis espacios de memoria de 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB y 125 KB (en
ese orden), ¿Como colocarían los algoritmos first-fit, best-fit y worst-fit los siguientes procesos P1 500 KB, P2 95 KB, P3 358 KB, P4 200 KB y P5 375 KB (en ese orden)?



Ejercicios

Imagine un escenario en el que la memoria principal tiene una capacidad de 300KB y, en un principio, no alberga ningún proceso. A partir de este punto de partida, considere la siguiente secuencia de eventos:

(a) Llegada del proceso P1 con un tamaño de 47KB.
(b) Llegada del proceso P2 con un tamaño de 85KB.
(c) Llegada del proceso P3 con un tamaño de 108KB.
(d) Finalización del proceso P2.
(e) Llegada del proceso P4 con un tamaño de 60KB.
(f) Finalización del proceso P1.
(g) Llegada del proceso P5 con un tamaño de 25KB.
(h) Llegada del proceso P6 con un tamaño de 10KB.



Se solicita mostrar la evolución de la memoria, paso a paso, utilizando la política worst-fit.

Ejercicios

Memoria: 22 puntos

1. **(7 puntos)** Considere un escenario, sin *swapping*, ni segmentación/paginación, en el que la memoria RAM tiene un tamaño de 8 MB y, en un principio,contiene 4 juegos contiguos:

   - `GooseNinja IV` (tamaño 200 KB),
   - `MegaHamster Odyssey` (tamaño 666 KB),
   - `Turnip Warfare 3` (3240 KB),
   - `Galactic Brisket Simulator` (1501 KB).

   Se sabe que llegarán más juegos, y que es necesario cargar todos en memoria. A partir de este punto de partida considere la siguiente secuencia de eventos:

   a) Finalización de `MegaHamster Odyssey`.

   b) Llegada de `FrogDetective 5` con un tamaño de 400 KB.

   c) Llegada de `UltraTaco Racing` con un tamaño de 282 KB.

   d) Finalización de `Galactic Brisket Simulator`.

   e) Llegada de `Donut Souls` con 800 KB.

   f) Llegada de `Linear Regression Karaoke` con 800 KB.

   g) Finalización de `FrogDetective 5`.

   h) Llegada de `Dungeon Yoga VR` con 1200 KB.

   Se solicita mostrar el estado final de la memoria, utilizando las políticas worst-fit y first-fit. Luego, diga y justifique cuál es mejor para el escenario descrito.